

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260624_191056 / 로그 위치:

/Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260624_191056 / 생성 시각: 2026-06-24 20:00:11

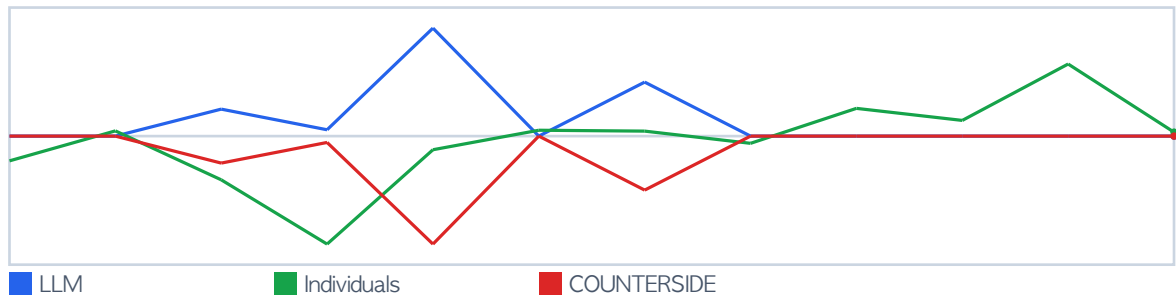
검증 기준: COUNTERSIDE가 개입하지 않는 초기 warmup 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 방향과 실제 개인 투자자(Individuals)의 일별 순매수/순매도 방향이 얼마나 자주 일치하는지 본다. 보조 검증으로 COUNTERSIDE가 실제 기관, 외인, 기타법인 중 어느 쪽 흐름과 가까운지도 비교했다. 규모가 다른 시계열의 양상 비교는 각 주체별 max-abs 정규화, z-score 정규화, 누적 max-abs 정규화 지표를 사용한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	12	12
LLM vs 개인 방향 일치율	8.3%	8.3%
MaxAbs 정규화 상관계수	-0.131	-0.135
MaxAbs 정규화 코사인	-0.172	-0.170
누적 정규화 상관계수	-0.510	-0.486

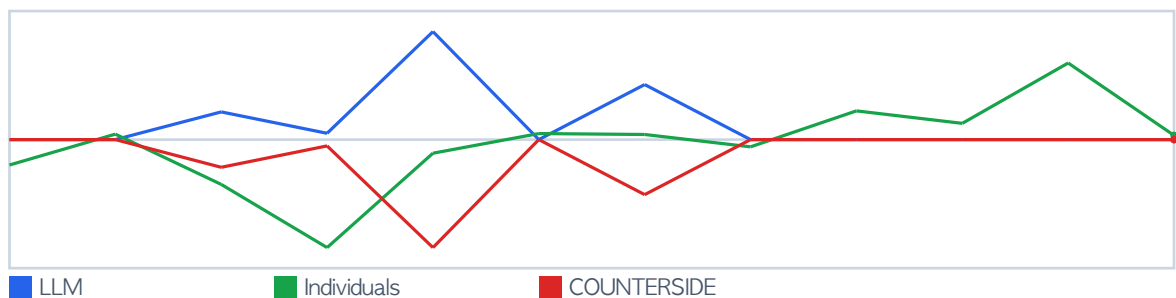
Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2025-02-14

2025-03-04

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2025-02-14

2025-03-04

2. 지표별 상세 점수

Value 기준

비교	일수	방향	MaxAbs r	MaxAbs cos	Z r	누적 r	누적 cos
LLM vs 개인	12	8.3%	-0.131	-0.172	-0.131	-0.510	-0.872
COUNTERSIDE vs Individuals	12	25.0%	0.131	0.172	0.131	0.510	0.872
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	16.7%	0.096	0.062	0.096	-0.049	-0.768

비교	일수	방향	MaxAbs r	MaxAbs cos	Z r	누적 r	누적 cos
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	0.0%	-0.284	-0.147	-0.284	0.120	0.189
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	8.3%	-0.229	-0.485	-0.229	-0.911	-0.963

Volume 기준

비교	일수	방향	MaxAbs r	MaxAbs cos	Z r	누적 r	누적 cos
LLM vs 개인	12	8.3%	-0.135	-0.170	-0.135	-0.486	-0.865
COUNTERSIDE vs Individuals	12	25.0%	0.135	0.170	0.135	0.486	0.865
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	16.7%	0.091	0.061	0.091	-0.033	-0.763
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	0.0%	-0.289	-0.144	-0.289	0.144	0.242
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	8.3%	-0.207	-0.474	-0.207	-0.908	-0.961

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2025-02-14	중립 0	순매도 -106,590,531,700	N	중립 0	순매도 -1,874,688	N
2025-02-17	중립 0	순매수 22,492,322,700	N	중립 0	순매수 402,785	N
2025-02-18	순매수 49,958,200	순매도 -188,257,255,500	N	순매수 878	순매도 -3,306,178	N
2025-02-19	순매수 11,740,000	순매도 -465,091,368,000	N	순매수 200	순매도 -7,968,739	N
2025-02-20	순매수 199,961,600	순매도 -58,663,235,900	N	순매수 3,424	순매도 -1,004,375	N
2025-02-21	중립 0	순매수 25,258,800,300	N	중립 0	순매수 445,604	N
2025-02-24	순매수 99,988,500	순매수 21,485,426,700	Y	순매수 1,745	순매수 376,980	Y
2025-02-25	중립 0	순매도 -31,072,624,100	N	중립 0	순매도 -534,244	N
2025-02-26	중립 0	순매수 119,471,096,600	N	중립 0	순매수 2,118,648	N
2025-02-27	중립 0	순매수 67,592,931,600	N	중립 0	순매수 1,198,244	N
2025-02-28	중립 0	순매수 310,457,928,200	N	중립 0	순매수 5,652,361	N
2025-03-04	중립 0	순매수 16,949,305,700	N	중립 0	순매수 311,954	N

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 8.3%, Volume 8.3%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -0.131, Volume -0.135이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.510, Volume -0.486이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. COUNTERSIDE 보조 비교에서 가장 가까운 실제 투자자 그룹은 value: Individuals 방향 일치율 25.0%; volume: Individuals 방향 일치율 25.0%이다.